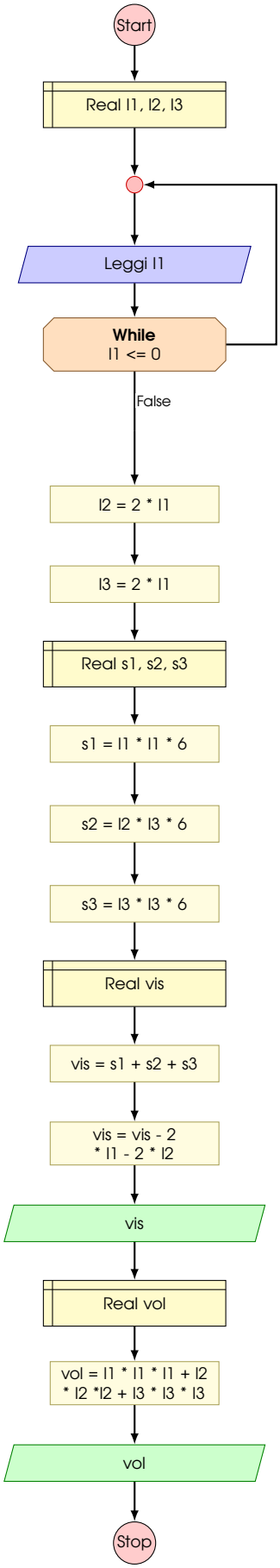

Start
Real l1, l2, l3
Leggi l1
While
l1 <= 0
False
l2 = 2 * l1
l3 = 2 * l1
Real s1, s2, s3
s1 = l1 * l1 * 6
s2 = l2 * l3 * 6
s3 = l3 * l3 * 6
Real vis
vis = s1 + s2 + s3
vis = vis - 2
* l1 - 2 * l2
vis
Real vol
vol = l1 * l1 * l1 + l2
* l2 *l2 + l3 * l3 * l3
vol
Stop

7 ●●●

Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

SOLUZIONE

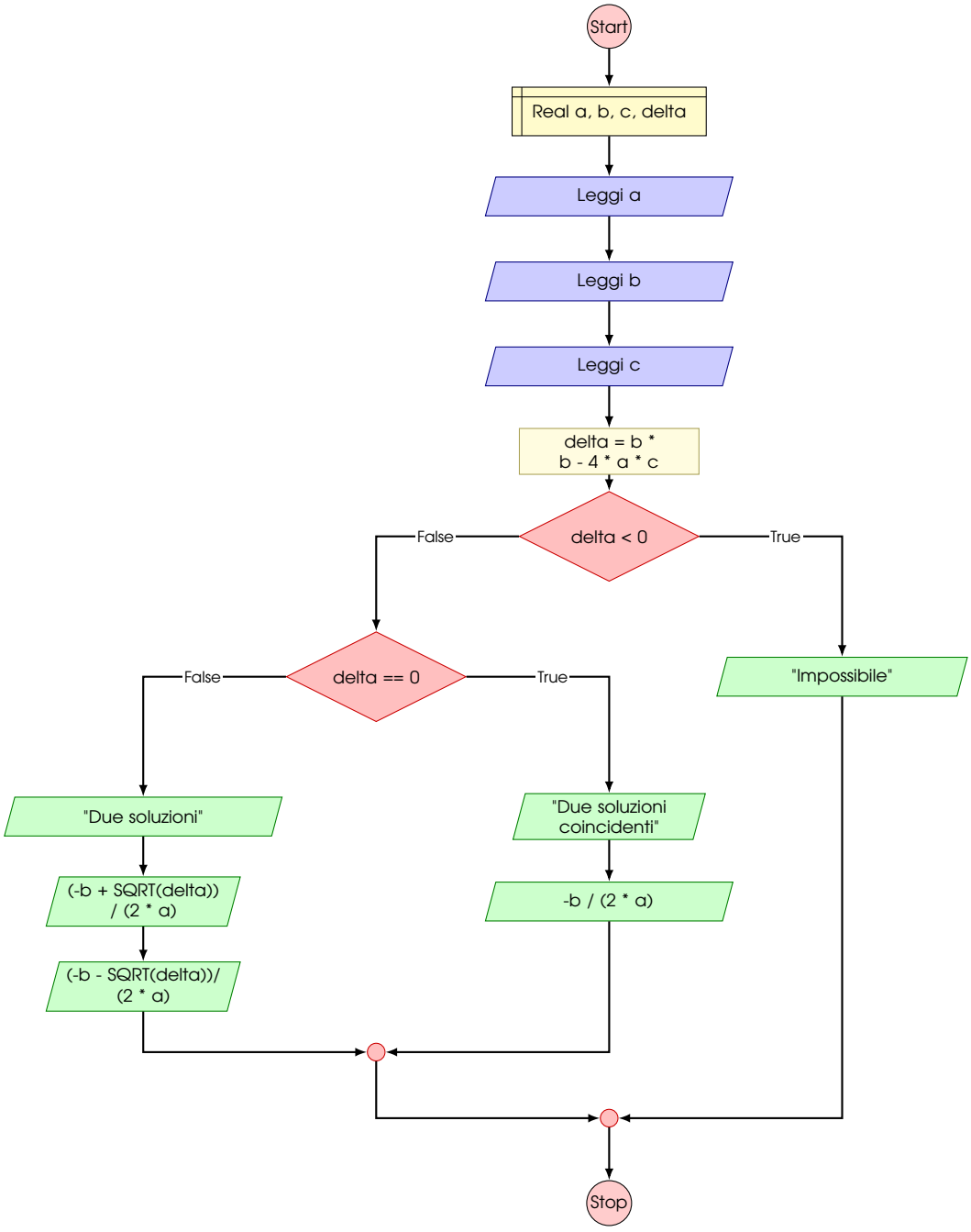
ECCO LA SOLUZIONE

8 ●

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

SOLUZIONE

```
DECLARE Real a, b, c, delta
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
INPUT Leggi c
delta = b * b - 4 * a * c
IF delta < 0
    OUTPUT "Impossibile"
ELSE
    IF delta == 0
        OUTPUT "Due soluzioni coincidenti"
        OUTPUT -b / (2 * a)
    ELSE
        OUTPUT "Due soluzioni"
        OUTPUT (-b + SQRT(delta)) / (2 * a)
        OUTPUT (-b - SQRT(delta))/ (2 * a)
```

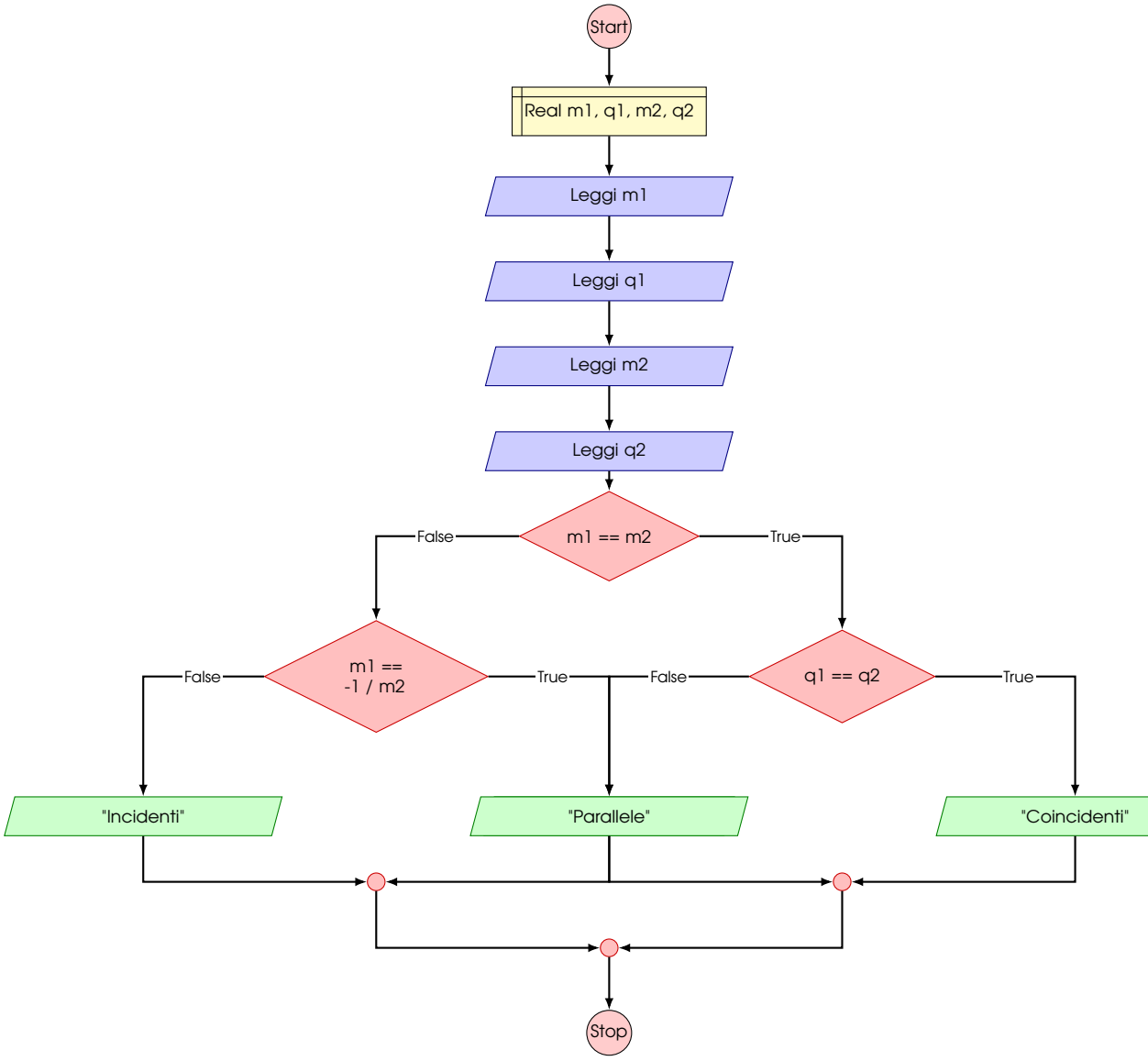

Start
Real a, b, c, delta
Leggi a
Leggi b
Leggi c
delta = b *
b - 4 * a * c
delta < 0
False
True
delta == 0
False
True
"Impossibile"
"Due soluzioni"
"Due soluzioni
coincidenti"
(-b + SQRT(delta))
/ (2 * a)
-b / (2 * a)
(-b - SQRT(delta))/
(2 * a)
Stop

9

Dati in ingresso i coefficienti m1, q1, m2, q2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

SOLUZIONE

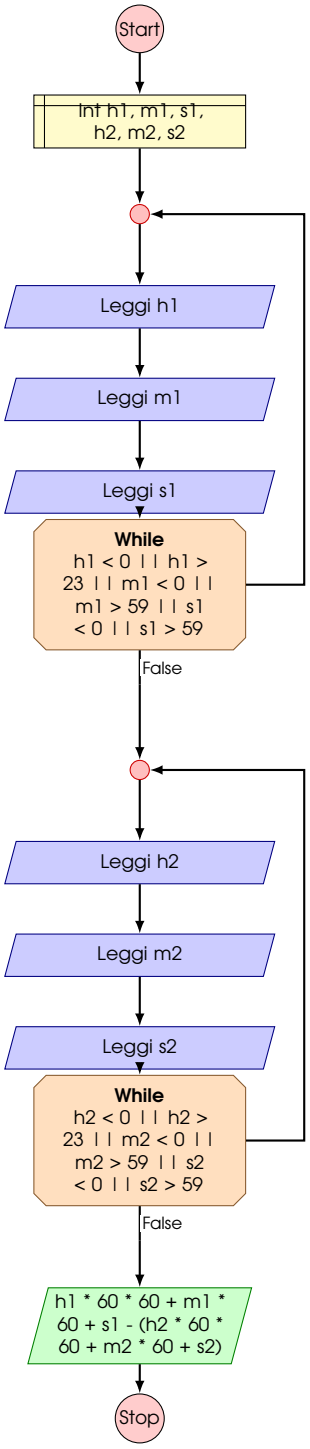
```
DECLARE Real m1, q1, m2, q2
INPUT Leggi m1
INPUT Leggi q1
INPUT Leggi m2
INPUT Leggi q2
IF m1 == m2
    IF q1 == q2
        OUTPUT "Coincidenti"
    ELSE
        OUTPUT "Parallele"
ELSE
    IF m1 == -1 / m2
        OUTPUT "Perpendicolari"
    ELSE
        OUTPUT "Incidenti"
```


Start
Real m1, q1, m2, q2
Leggi m1
Leggi q1
Leggi m2
Leggi q2
m1 == m2
False
True
m1 ==
-1 / m2
False
True
q1 == q2
False
True
"Incidenti"
"Parallele"
"Coincidenti"
Stop

10 Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

SOLUZIONE

```
DECLARE Int h1, m1, s1, h2, m2, s2
DO
    INPUT Leggi h1
    INPUT Leggi m1
    INPUT Leggi s1
WHILE h1 < 0 || h1 > 23 || m1 < 0 || m1 > 59 || s1 < 0 || s1 > 59
DO
    INPUT Leggi h2
    INPUT Leggi m2
    INPUT Leggi s2
WHILE h2 < 0 || h2 > 23 || m2 < 0 || m2 > 59 || s2 < 0 || s2 > 59
OUTPUT h1 * 60 * 60 + m1 * 60 + s1  - (h2 * 60 * 60 + m2 * 60 + s2)
```


Start
int h1, m1, s1,
h2, m2, s2
Leggi h1
Leggi m1
Leggi s1
While
h1 < 0 || h1 >
23 || m1 < 0 ||
m1 > 59 || s1
< 0 || s1 > 59
False
Leggi h2
Leggi m2
Leggi s2
While
h2 < 0 || h2 >
23 || m2 < 0 ||
m2 > 59 || s2
< 0 || s2 > 59
False
h1 * 60 * 60 + m1 *
60 + s1 - (h2 * 60 *
60 + m2 * 60 + s2)
Stop

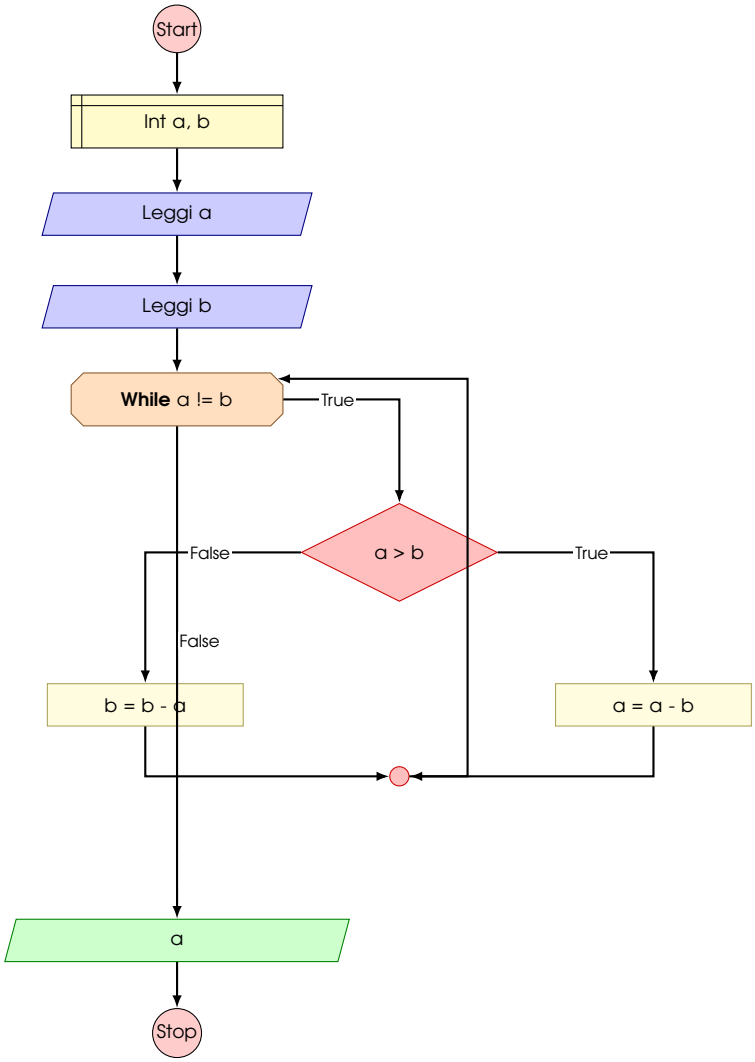
11

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se A = B allora MCD = A
- se A > B allora A = A - B e ripeti
- se A < B allora B = B - A e ripeti

SOLUZIONE

```
DECLARE Int a, b
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
WHILE a != b
    IF a > b
        a = a - b
    ELSE
        b = b - a
OUTPUT a
```


Start
Int a, b
Leggi a
Leggi b
While a != b
True
a > b
False
True
False
b = b - a
a = a - b
a
Stop

12 ●●

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).
Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

SOLUZIONE

2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1 Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b;

    cout << "Inserisci due numeri: ";
    cin >> a >> b;

    cout << "Somma = " << a + b << endl;
    cout << "Differenza = " << a - b << endl;
    cout << "Prodotto = " << a * b << endl;

    return 0;
}

```

2 Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
3
4  int main() {
5      double base, altezza;
6
7      cout << "Inserisci base e altezza: ";
8      cin >> base >> altezza;
9
10     double area = base * altezza;
11     double perimetro = 2 * (base + altezza);
12
13     cout << "Area = " << area << endl;
14     cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

3 Dati tre voti calcolarne la media.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double v1, v2, v3;
6
7      cout << "Inserisci tre voti: ";
8      cin >> v1 >> v2 >> v3;
9
10     double media = (v1 + v2 + v3) / 3;
11
12     cout << "Media = " << media << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

4 Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double prezzo;
6
7      cout << "Inserisci il prezzo: ";
8      cin >> prezzo;
9
```

```
    double prezzoIVA = prezzo * 1.22;

    cout << "Prezzo con IVA = " << prezzoIVA << endl;

    return 0;
}

```

5 Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double prezzo, sconto;

    cout << "Inserisci prezzo e percentuale di sconto: ";
    cin >> prezzo >> sconto;

    double prezzoScontato = prezzo - (prezzo * sconto / 100);

    cout << "Prezzo scontato = " << prezzoScontato << endl;

    return 0;
}

```

6 Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float r, perimetro, area;

    cout << "Inserisci il raggio: ";
    cin >> r;

    perimetro = 2 * 3.14 * r;
    area = 3.14 * r * r;

    cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
    cout << "Area = " << area << endl;

    return 0;
}

```

7 Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float c, f;

    cout << "Inserisci la temperatura in gradi Celsius: ";
    cin >> c;

    f = (c * 9 / 5) + 32;

    cout << "Temperatura in Fahrenheit = " << f << endl;

    return 0;
}

```